Recuperação de Informação para *Product Matching* de Insumos SINAPI

Igor Mundstock Daudt[1], **Luciana Bencke**[1]

[1]Programa de Pós-Graduação em Computação (PPGC)
Instituto de Informática – Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)
Porto Alegre – RS – Brasil

igor.daudt@inf.ufrgs.br, luciana.bencke@inf.ufrgs.br

Abstract. *This work evaluates information retrieval methods (BM25, dense E5, hybrid E5, dense BGE-M3, and hybrid BGE-M3) for product matching of SINAPI items, using datasets with distinct lexical profiles: a real ground truth of 852 queries, derived from 948 query-item correlations from a budgeting platform (real dataset), and a synthetic benchmark of 48 queries, built through systematic technical-notation substitutions. On the real dataset, BM25 and hybrid BGE-M3 perform equivalently (MAP 0.797 vs. 0.793), but BM25 is 24 times faster. On the synthetic dataset, built for deliberately low lexical overlap (Jaccard 0.403 vs. 0.649 on the real dataset), the pattern reverses: hybrid BGE-M3 beats BM25 by* $+0.152$ *MAP, the largest semantic advantage observed. The advantage of dense retrievers over lexical ones depends on the type of terminological variation and does not fully hold on documents with higher lexical similarity.*

Keywords: *information retrieval; product matching; semantic search; hybrid retrieval; SINAPI.*

Resumo. *Este trabalho avalia métodos de recuperação de informação (BM25, E5 denso, E5* hybrid*, BGE-M3 denso e BGE-M3* hybrid*) para* product matching *de insumos do SINAPI, usando conjuntos de dados com perfis lexicais distintos: um* ground truth *real de 852 consultas, derivadas de 948 correlações consulta-item da plataforma de orçamentação PainelConstru, e um* benchmark *sintético de 48 consultas, construído por substituições sistemáticas de notação técnica. No conjunto real, BM25 e BGE-M3* hybrid *têm desempenho equivalente (MAP 0,797 vs. 0,793), mas o BM25 é 24 vezes mais rápido. No conjunto sintético, construído para ter baixa sobreposição lexical deliberada (Jaccard 0,403 contra 0,649 no conjunto real), o padrão se inverte: o BGE-M3* hybrid *supera o BM25 em* $+0{,}152$ *de MAP, a maior vantagem semântica observada. A vantagem de* retrievers *densos sobre o lexical depende do tipo de variação terminológica e não se sustenta integralmente em documentos com maior similaridade lexical.*

Palavras-chave: *recuperação de informação;* product matching*; busca semântica; recuperação híbrida; SINAPI.*

1. Introdução

A recuperação eficiente de informações em bases técnicas é um desafio recorrente em sistemas de apoio à engenharia, compras públicas e orçamentação, agravado pela quantidade de itens e variações terminológicas típicas do domínio da construção civil – um problema

próximo ao de *product matching* em catálogos de produtos [Peeters et al. 2020]. No Brasil, o SINAPI é a principal base de referência de custos para obras públicas, mas a busca por itens é dificultada pela distância entre a forma como usuários descrevem produtos e a descrição oficial do catálogo.

Este trabalho avalia métodos lexicais, densos e híbridos de recuperação de informação sobre o catálogo SINAPI usando os dois conjuntos descritos no Resumo, com perfis lexicais deliberadamente distintos. Comparar os dois conjuntos permite testar a hipótese de que *retrievers* densos têm maior vantagem sobre o BM25 quanto maior a variação lexical entre consulta e documento – e verificar se essa vantagem, bem estabelecida para paráfrases semânticas controladas [Karpukhin et al. 2020], se sustenta igualmente sobre vocabulário real de produção. Código e dados estão publicamente disponíveis.[1]

2. Materiais e Métodos

Conjunto real. O corpus é composto por 5.813 insumos do catálogo SINAPI de jan/2026. O *ground truth* é formado por 948 pares consulta-insumo (produto cadastrado e insumo SINAPI correspondente), já validados operacionalmente (correspondem a ofertas de fornecedores para demandas de compradores na plataforma de orçamentação PainelConstru [PainelConstru 2026]), agrupados por consulta em 852 consultas de avaliação, cada uma com um ou mais insumos relevantes.

Conjunto sintético controlado. Um segundo corpus do catálogo SINAPI serve de base a um *benchmark* de 48 consultas sobre 16 itens, construído por funções de rotulagem que substituem sistematicamente a notação técnica da descrição oficial (ex. DN em mm $\rightarrow$ polegadas; remoção do termo "soldável"/"roscável"), produzindo consultas com Jaccard deliberadamente baixo em relação ao item-alvo. Por usar numeração de item independente da do conjunto real, os dois conjuntos são avaliados separadamente, cada um sobre seu corpus nativo, e comparados no nível de métricas agregadas.

Métodos. Foram avaliados cinco métodos, implementados localmente: BM25 [Robertson and Zaragoza 2009]; E5 *multilingual* denso [Wang et al. 2022] (`multilingual-e5-small`); E5 *hybrid* (E5 + BM25 via *Reciprocal Rank Fusion* [Cormack et al. 2009]); BGE-M3 [Chen et al. 2024] (`bge-m3`) denso e *hybrid* (BGE-M3 + BM25 via RRF). Cada consulta retornou até 100 candidatos, em CPU, sem GPU. As métricas (MAP, Recall@10/@100 e NDCG@10/@100) são calculadas por consulta e macro-agregadas, invariantes à escala absoluta dos scores. Calculou-se também a similaridade de Jaccard entre cada consulta e a descrição do item-alvo, nos dois conjuntos.

3. Resultados

A Tabela 1 apresenta os resultados sobre as 852 consultas do conjunto real (*limit* = 100). O BM25 e o BGE-M3 hybrid têm desempenho equivalente (MAP 0,7967 vs. 0,7932, diferença de apenas 0,0035), mas o BM25 é 24x mais rápido (15,9 ms vs. 378,6 ms). O BGE-M3 denso puro (MAP$= 0{,}7568$, quarto lugar) mostra que a fusão via RRF com BM25 adiciona $+0{,}0365$ de MAP.

A Tabela 2 confronta esse resultado com o do conjunto sintético e com quartis de Jaccard dentro do conjunto real. No conjunto sintético, o BGE-M3 hybrid supera o BM25

[1] `https://github.com/igordaudt/Prod_Match_Eramia_26`

Tabela 1. Retrieval sobre o conjunto real (852 consultas, limit=100)

Método	MAP	R@10	R@100	Tempo (ms)
BM25	**0,7967**	0,9726	0,9988	**15,9**
BGE-M3 hybrid	0,7932	**0,9767**	**1,0000**	378,6
E5 hybrid	0,7638	0,9705	0,9977	48,7
BGE-M3 (denso)	0,7568	0,9624	0,9994	297,1
E5 (denso)	0,7116	0,9417	0,9930	45,3

em $+0{,}152$ de MAP – a maior vantagem semântica do estudo; no conjunto real, essa vantagem desaparece (BM25 $0{,}797$ vs. BGE-M3 hybrid $0{,}793$). Dentro do conjunto real, porém, a relação entre Jaccard e vantagem semântica é fraca e não monótona (Spearman $\approx -0{,}07$; o quartil Q3, não o de menor Jaccard, tem o maior MAP) – Jaccard baixo em dados reais tem causas heterogêneas, nem sempre resolúveis por *embeddings*.

Tabela 2. Jaccard médio $\times$ MAP por método, nos dois conjuntos

Conjunto	N (consultas)	Jaccard	BM25	BGE-M3 hybrid
Sintético	48	**0,403**	0,559	**0,711**
Real – Q1 (menor Jaccard)	218	0,285	0,709	0,714
Real – Q2	222	0,670	0,776	0,782
Real – Q3	202	0,793	**0,886**	0,866
Real – Q4 (maior Jaccard)	210	0,866	0,823	0,818
Real – geral	852	0,649	0,797	0,793

No sintético, o BGE-M3 denso puro obtém MAP$= 0{,}723$ – o maior valor entre os cinco métodos ali. A fusão com BM25 tem efeito *oposto* nos dois conjuntos: ajuda no real (visto acima) e atrapalha levemente no sintético ($0{,}723 \rightarrow 0{,}711$) – o ganho da fusão depende de o BM25 isoladamente ter algo útil a contribuir. Uma modelagem de tópicos complementar (BERTopic) identificou 90 tópicos no corpus real: a vantagem do BM25 concentra-se em famílias com terminologia técnica exata, e a do BGE-M3 hybrid, em famílias com maior variação comercial.

Divisão por mediana de Jaccard. Para testar a hipótese de forma mais direta, uniu-se os dois conjuntos numa base combinada de 900 consultas e dividiu-se pela mediana de Jaccard (0,754) em duas metades. A vantagem semântica (MAP BGE-M3 hybrid $-$ MAP BM25) é positiva na metade inferior ($+0{,}023$) e negativa na superior ($-0{,}013$) – confirma o sentido previsto pela hipótese, mas com efeito pequeno (a metade superior é quase só consultas reais, 448 de 450). Para verificar se o padrão depende da métrica, recalculou-se também o NDCG@10 e @100 por consulta (relevância binária, desconto logarítmico por posição) e macro-agregou-se por metade (Tabela 3) – mesma lógica do MAP, invariante à escala absoluta do score. O NDCG reproduz o mesmo cruzamento nos dois cortes, com amplitude equivalente ($\approx 0{,}029$ contra $0{,}036$ do MAP).

4. Discussão e Conclusão

O achado central é que a vantagem de *retrievers* densos sobre o lexical – clara no conjunto sintético e confirmada, por MAP e NDCG, pela divisão por mediana de Jaccard – não se sustenta integralmente no conjunto real: baixa sobreposição lexical é condição necessária,

Tabela 3. MAP e NDCG por metade de Jaccard (900 consultas combinadas)

Métrica	Metade	BM25	BGE-M3 hybrid	Vant. sem.
MAP	Inferior ($< 0{,}754$)	0,7165	0,7396	$+0{,}023$
MAP	Superior ($\geq 0{,}754$)	0,8516	0,8382	$-0{,}013$
NDCG@10	Inferior	0,7769	**0,7962**	$+0{,}019$
NDCG@10	Superior	**0,8914**	0,8813	$-0{,}010$
NDCG@100	Inferior	0,7891	**0,8082**	$+0{,}019$
NDCG@100	Superior	**0,8921**	0,8821	$-0{,}010$

mas não suficiente, dependendo também do tipo de divergência terminológica. Na prática, o BM25 continua um *baseline* forte e barato para *product matching* técnico; a escolha de *retriever* deve ser validada sobre consultas reais.

Como limitações: as diferenças de MAP/NDCG e a divisão por mediana carecem de teste de significância estatística formal; a metade superior de Jaccard é composta quase só por consultas reais (448/450); o *ground truth* é de relevância binária, não graduada; e as correlações reais não foram auditadas especificamente para este experimento. Trabalho futuro: *bootstrap* pareado sobre a diferença de vantagem semântica entre metades.

Referências

Chen, J., Xiao, S., Zhang, P., Luo, K., Lian, D., and Liu, Z. (2024). M3-embedding: Multi-linguality, multi-functionality, multi-granularity text embeddings through self-knowledge distillation. In *Findings of the Association for Computational Linguistics: ACL 2024*, pages 2318–2335, Bangkok, Thailand.

Cormack, G. V., Clarke, C. L. A., and Buettcher, S. (2009). Reciprocal rank fusion outperforms condorcet and individual rank learning methods. In *Proceedings of the 32nd International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval (SIGIR'09)*, pages 758–759, New York. ACM.

Karpukhin, V., Oğuz, B., Min, S., Lewis, P., Wu, L., Edunov, S., Chen, D., and Wen-tau Yih (2020). Dense passage retrieval for open-domain question answering. In *Proceedings of the 2020 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing (EMNLP)*, pages 6769–6781, Online. Association for Computational Linguistics.

PainelConstru (2026). PainelConstru. `https://painelconstru.com.br`. Acesso em: 06 out. 2026.

Peeters, R., Bizer, C., and Glavaš, G. (2020). Intermediate training of BERT for product matching. In *Proceedings of the 2nd International Workshop on Challenges and Experiences from Data Integration to Knowledge Graphs (DI2KG 2020)*, volume 2726 of *CEUR Workshop Proceedings*.

Robertson, S. and Zaragoza, H. (2009). The probabilistic relevance framework: BM25 and beyond. *Foundations and Trends in Information Retrieval*, 3(4):333–389.

Wang, L., Yang, N., Huang, X., Jiao, B., Yang, L., Jiang, D., Majumder, R., and Wei, F. (2022). Text embeddings by weakly-supervised contrastive pre-training. arXiv preprint arXiv:2212.03533.